



EĞİTİM DOKÜMANI

ALEV BORUSU (ANA BRÜLÖR) KONTROLÜ VE KULLANIMI

Pişirme – Fırın Ana Yakma Sistemi

⚠ İSG ÖNCELİKLİDİR — Bu talimatı okumadan ve anlamadan ekipmanla çalışmayınız

Doküman No	EGT-30-ALB
Konu No	30 / 33
Hedef Kitle	Yeni İşe Başlayan Personel / İlgili Saha Ekibi
Hazırlayan	Bakım ve Planlama Müdürlüğü — İSG Müdürlüğü Onaylı
Revizyon	Rev. 00 — 30.ALB

Bu doküman [FABRİKA ADI] Çimento Fabrikası bakım ve İSG yönetim sistemi kapsamında hazırlanmıştır. Sahaya özgü değerler üretici (OEM) kılavuzu ile teyit edilerek kullanılmalıdır.

1 EĞİTİMİN AMACI ve ÖĞRENME HEDEFLERİ

Bu eğitimin amacı; işe yeni başlayan ve/veya **ALEV BORUSU (ANA BRÜLÖR) KONTROLÜ VE KULLANIMI** ile çalışacak personelin, ekipmanı/süreci güvenli, verimli ve doğru şekilde kullanabilmesi için gerekli teorik ve uygulamalı bilgiyi kazanmasını sağlamaktır.

Eğitim Sonunda Katılımcı:

- Ana brülörün fırın pişirme prosesindeki rolünü açıklayabilme
- Ateşleme ve emniyet kapatma prosedürünü bilme
- Alev görüntüsünü yorumlayabilme
- Yakıt kaynaklı risklere karşı önlem alabilme

Hedef Kitle

Yeni işe başlayan operasyon ve bakım personeli, ilgili sahada görevlendirilecek taşeron personeli, rotasyonla göreve başlayacak diğer birim çalışanları.

Eğitim Süresi

3 saat teorik + 3 saat sahada gözetimli inceleme

2 EKİPMANIN PROSESTEKİ YERİ

Proses Alanı: Pişirme – Fırın Ana Yakma Sistemi

Alev borusu (ana brülör); fırın içine kömür tozu, petrokok, doğalgaz, fuel-oil veya alternatif yakıtların hava ile karıştırılarak enjekte edildiği ve klinker pişirme sıcaklığını sağlayan alevin oluşturulduğu çok kanallı yakma ekipmanıdır.

Brülör, birincil hava ve yakıtı merkez ve çevre kanallarından yüksek hızla fırın içine püskürtür; oluşturulan türbülans ve hava-yakıt karışım oranı, alev şeklini (uzun/kısa, geniş/dar) ve pişirme bölgesindeki sıcaklık profilini belirler. Brülörün fırın eksenindeki konumu (santralize) hassas şekilde ayarlanır.

3 TEORİK EĞİTİM KONULARI

- Yanma prensipleri ve hava-yakıt oranı
- Brülör tipleri (çok kanallı) ve alev şekillendirme
- Ateşleme (ignition) ve purge prosedürü
- Flame-out güvenlik sistemleri

4 İSG RİSKLERİ ve ÖNLEMLER



Bu ekipmanla ilgili her türlü müdahalede enerjinin kesilmesi (LOTO) kuralı esastır.

- Yüksek sıcaklık ve doğrudan alevle temas riski
- Yakıt kaçağı/birikmesi sonucu patlama riski
- Ateşleme (ignition) sırasında geri tepme (flashback/puffing)
- Brülör pozisyon ayarında fırın dönerken yaklaşma riski

Zorunlu Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)



Baret



Koruyucu
Gözlük



Kulak
Koruyucu



İş Eldiveni



Toz
Maskesi



Isıya
Dayanıklı
Kıyafet



Yüz
Siperliği

5 UYGULAMALI EĞİTİM KONULARI (SAHA)

- Kontrol odasından alev görüntüsü ve parametre izleme
- Ateşleme prosedürü simülasyon uygulaması
- Emniyet kapatma sistemi test tatbikatı

6 YAPILMASI ve YAPILMAMASI GEREKENLER

✓ YAPIN

- Ateşleme öncesi purge süresine mutlaka uyun
- Alev görüntüsünü düzenli izleyin ve anormalliği bildirin
- Yakıt kaçağı şüphesinde derhal müdahale edin

✗ YAPMAYIN

- Purge tamamlanmadan ateşleme yapmayın
- Emniyet kapatma vanalarını devre dışı bırakmayın
- Fırın dönerken brülör pozisyon ayarına yakın çalışmayın

7 DEĞERLENDİRME SORULARI (SINAV)

1. Ateşleme öncesi neden purge (havalandırma) yapılır?

- A) Estetik nedenle
B) Birikmiş yakıt/gazı uzaklaştırıp patlama riskini önlemek için ✓
C) Zaman kazanmak için
D) Gerekli değildir

2. Flame-out (alev sönmesi) durumunda sistem ne yapmalıdır?

- A) Yakıt beslemeye devam eder
B) Yakıt beslemesini otomatik keser ✓
C) Hiçbir işlem yapılmaz
D) Sadece alarm verir, müdahale gerekmez

3. Alev şeklinin anormal olması neyi işaret edebilir?

- A) Normal çalışma
B) Hava-yakıt oranı dengesizliği ✓
C) Fazla soğutma
D) Düşük üretim

4. Brülör pozisyon ayarı ne zaman risklidir?

- A) Fırın dururken
B) Fırın dönerken yakın çalışıldığında ✓
C) Hiçbir zaman risklidir
D) Sadece gece

5. Emniyet kapatma vanaları neden devre dışı bırakılmamalıdır?

- A) Estetik nedenle
B) Yakıt kaçağı/patlama riskine karşı son güvenlik bariyeridir ✓
C) Gereksizdir
D) Sadece maliyet nedeniyle

Doğru cevaplar eğitmen nüshasında işaretlidir (✓). Katılımcı formunda seçenekler işaretsiz sunulmalıdır.

8 EĞİTİM SONU DEĞERLENDİRME ve SERTİFİKASYON

Eğitim sonunda katılımcı, teorik sınav ve sahada uygulamalı değerlendirmeden geçirilir. Başarı durumunda katılımcıya eğitim sertifikası düzenlenir ve sicil dosyasına işlenir.

Ad Soyad	Sicil No	Görev/Departman	Eğitim Tarihi	Eğitmen	Teorik Sınav Puanı	Uygulama Değerlendirmesi	İmza